



FRONT-END JS

Clase n° 10 | Estructuras de control y bucles en
JavaScript

¡Les damos la bienvenida! 🚀

👤 Vamos a comenzar a grabar la clase.

Índice

1

10. Condicionales y ciclos

- Diagrama de flujo
- Condicional: ¿Qué es?
- Operadores lógicos y de comparación
- Bucles
- Cómo combinar operadores lógicos y ciclos

2

11. Programación modular con funciones

- Funciones: ¿Que son? Parámetros de entrada y de salida
- Scope global y local
- Programación modular vs. Funciones
- Ejercitación de funciones
- Parámetros.
- Funciones nativas.

Diagrama de flujo

¿Qué es un diagrama de flujo?

 Representación visual

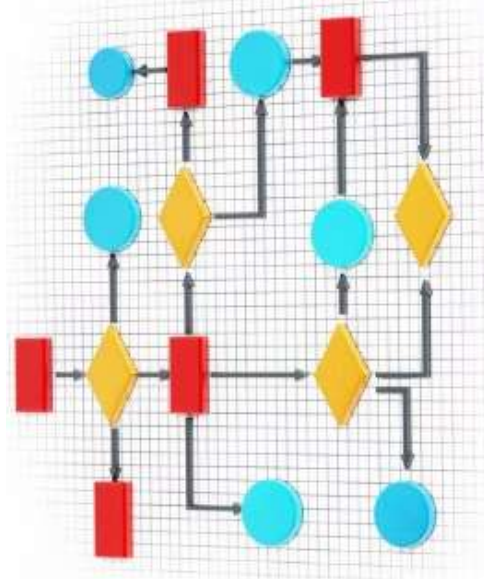
Muestra paso a paso cómo realizar una tarea o resolver un problema.

Herramienta de planificación

Ayuda a visualizar la conexión entre decisiones y acciones en un programa.

Ejemplo práctico

Un diagrama de flujo para preparar un café mostraría los pasos, como hervir el agua, colocar el café en el filtro, etc.



Elementos clave de un diagrama de flujo



Inicio/Fin

Representa el comienzo o conclusión del proceso, en forma de óvalo.



Acción/Proceso

Muestra operaciones o tareas a realizar, representado por un rectángulo.



Decisión

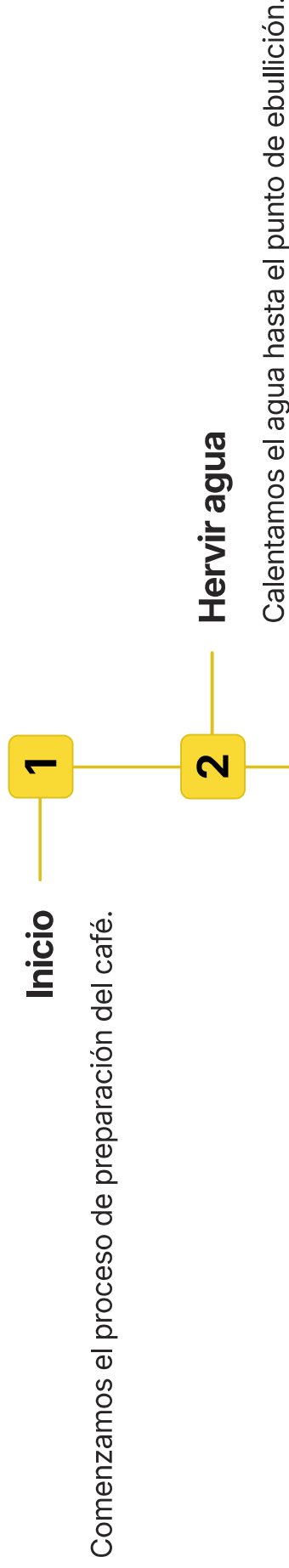
Indica una bifurcación en el proceso, representada por un rombo.



Flechas

Señalan la dirección en la que fluye el proceso.

Ejemplo práctico: Preparar un café



Poner el café en el filtro

Colocamos la cantidad adecuada de café molido en el filtro.

3

Verter agua sobre el café

Vertemos lentamente el agua caliente sobre el café en el filtro.

4

Fin

El café está listo para servir y disfrutar.

5

Condicionales en JavaScript

Condicionales

Una estructura condicional permite la toma de decisiones en programación.

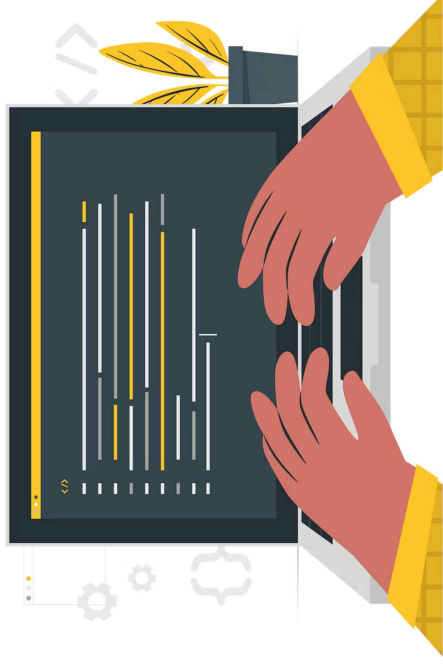
Componentes

Consta de una condición (si... ocurre X) y una acción consecuente (entonces... realizar Y).

Resultado

Solo puede dar dos estados de respuesta: verdadero o falso.

```
if (llueve) {  
    llevarParaguas();  
} else {  
    salirSinParaguas();  
}
```



Tipos de condicionales en JavaScript



if

Ejecuta un bloque de código si la condición es verdadera.

```
if (edad >= 18) {  
  console.log("Sos mayor de edad.");  
}
```



if...else

Ejecuta un bloque si es verdadero y otro si es falso.

```
if (edad >= 18) {  
  console.log("Sos mayor de edad.");  
} else if (edad >= 13) {  
  console.log("Sos un adolescente.");  
} else {  
  console.log("Sos un niño/a.");  
}
```

Tipos de condicionales en JavaScript

else if

Permite manejar múltiples condiciones en secuencia.

```
if (edad >= 18) {  
  console.log("Sos mayor de edad.");  
} else if (edad >= 13) {  
  console.log("Sos un adolescente.");  
} else {  
  console.log("Sos un niño/a.");  
}
```

Operador ternario

Versión compacta de if...else para condiciones simples.

```
let resultado = edad >= 18 ? "mayor de edad" : "menor de edad";
```

Operadores lógicos y de comparación

Operadores de comparación en JavaScript

Son herramientas que usás para comparar valores y tomar decisiones basadas en esas comparaciones



==

Verifica si dos valores son iguales, sin considerar el tipo de dato.



===

Compara tanto el valor como el tipo de dato.



!=

Verifica si dos valores son diferentes.



!==

Verifica si dos valores son diferentes, incluyendo su tipo de datos.



<, >, <=, >=

Comparan valores numéricos.

Operadores lógicos en JS

&

&& (AND)

Se cumplen todas las condiciones.

||

|| (OR)

Se cumple al menos una de las condiciones.

!

! (NOT)

Invierte el valor de la condición.



Ejemplo práctico: Acceso a un evento

- ✓ En este ejemplo, el acceso depende tanto de la edad como de ser miembro VIP.

```
let edad = 22;
let miembroVIP = true;

if (edad >= 18 && miembroVIP) {
  console.log("Acceso concedido al área VIP.");
} else {
  console.log("Acceso denegado.");
}
```

Bucles en JavaScript

Bucles

¿Qué es un bucle?

Estructura que repite acciones hasta que una condición deje de cumplirse.

Utilidad

Permite iterar sobre listas o realizar tareas repetitivas de manera eficiente.

Aplicación

Imaginate que tenés que iterar sobre una lista de productos: con un bucle, podés hacerlo fácilmente.



Tipos de bucles en JavaScript

while

El ciclo se ejecuta mientras la condición sea verdadera.

```
let i = 0;
while (i < 5) {
  console.log(i);
  i++;
}
```

do...while

Similar a while, pero siempre ejecuta el código al menos una vez.

```
let i = 0;
do {
  console.log(i);
  i++;
} while (i < 5);
```

for

Más compacto, usado cuando se conoce de antemano el número de repeticiones.

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log(i);
}
```

Ejemplo práctico: iterar productos

- ✓ Este ejemplo te muestra cómo recorrer una lista de productos y mostrarlos en la consola.

```
let productos = ['Laptop', 'Celular', 'Tablet'];  
for (let i = 0; i < productos.length; i++) {  
  console.log(productos[i]);  
}
```

Combinar operadores lógicos y bucles

Ejemplo práctico: Filtrar productos en descuento

- ✓ En muchos casos, vas a necesitar usar operadores lógicos dentro de bucles. Por ejemplo, podés querer filtrar una lista de productos para mostrar solo los que están en descuento.

```
let productos = [
  { nombre: 'Laptop', descuento: true },
  { nombre: 'Celular', descuento: false },
  { nombre: 'Tablet', descuento: true }
];
for (let i = 0; i < productos.length; i++) {
  if (productos[i].descuento) {
    console.log(productos[i].nombre + " tiene descuento.");}}}
```



Ejercicios Prácticos



Ejercicio Práctico #1

Optativo | No entregable

Evaluación de condicionales y operadores lógicos

Pasos a seguir:

Crear un programa que reciba la edad de una persona y si está en la lista VIP. El programa deberá verificar lo siguiente:

Tips claves:

- **Validación de entradas:** Asegurate de que se ingrese una edad válida. Podés usar `isNaN()` para verificar que el valor ingresado sea un número.

1. Si la persona tiene 18 años o más, permitirle el acceso al evento.
2. Si además de tener 18 años o más, es miembro VIP, darle acceso al área exclusiva.
3. Si la persona tiene menos de 18 años, denegar el acceso.

- **Uso de operadores lógicos:** Combiná el operador `&&` para verificar que se cumplan ambas condiciones (`edad >= 18` y ser miembro VIP).
- **Operador ternario:** Considerá usar un operador ternario si la lógica es sencilla.
- **Consola del navegador:** Mostrá los resultados usando `console.log()` para verificar si se cumplen las condiciones correctamente.

Ejercicio Práctico #2

Optativo | No entregable

Iterar sobre una lista de productos con bucles y condicionales

Pasos a seguir:

Crear un programa que reciba una lista de productos, cada uno con un precio y un indicador de descuento (`true` o `false`). El programa debe iterar sobre la lista y:

Tips claves:

- **Uso de bucles:** Utilizá un `for` para recorrer la lista de productos.
- **Condicionales:** Dentro del bucle, utilizá `if` para verificar si el producto tiene descuento (`producto.descuento === true`).

1. Mostrar todos los productos con descuento.
2. Mostrar el total de productos sin descuento.
3. Al final, mostrar cuántos productos tienen descuento y cuántos no.

- **Validación:** Podés agregar validaciones para asegurarte de que los datos de los productos sean correctos (nombres no vacíos, precios válidos).
- **Consola del navegador:** Mostrá los resultados de los productos con descuento y el total de productos en la consola usando `console.log()`.



¡Nuevo cuestionario en Campus!



No olvides que los cuestionarios son de carácter obligatorio para poder avanzar con la cursada.